Modelos Lineales Generalizados

Índice

1. **Ejercicio 1. Modelo Lineal Generalizado Logístico Binario** 1

2. **Ejercicio 2. Modelo Logístico Multinomial** 1

1. Ejercicio 1. Modelo Lineal Generalizado Logístico Binario

Dataset: Bank Customer Churn Prediction – Kaggle

Una entidad bancaria desea identificar los factores asociados al abandono de sus clientes. A partir del conjunto de datos, construya un Modelo Lineal Generalizado Logístico Binario que permita estimar la probabilidad de que un cliente abandone el banco (churn: sí/no), considerando sus características financieras y sociodemográficas.

2. Ejercicio 2. Modelo Logístico Multinomial

Dataset: Wine – UCI Machine Learning Repository

Una empresa productora de vinos desea analizar cómo las características químicas permiten diferenciar tres tipos de vino. A partir del conjunto de datos, construya un Modelo de Regresión Logística Multinomial que permita estimar la probabilidad de pertenencia a cada catego-

ría de vino, según sus propiedades químicas.

Para cada ejercicio:

1. Análisis exploratorio: descripción de las variables y visualizaciones pertinentes.
2. Formulación del modelo: identificación de la variable respuesta, las variables predictoras y la categoría de referencia.
3. Ajuste del modelo en RStudio: presentación de resultados e interpretación de los coeficientes y las probabilidades estimadas.
4. Evaluación del modelo: matriz de confusión y exactitud de clasificación, utilizando datos de prueba
5. Conclusiones: interpretación de los principales hallazgos en relación con el problema planteado.